

GABARITO E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO — AVALIAÇÃO ESCRITA N1

Curso: Ciência da Computação | **Disciplina:** Estrutura de Dados (2º Período) | **Docente:** Prof. Me. Karan Luciano

GABARITO — QUESTÕES OBJETIVAS (15,0 PONTOS)

Questão	A	B	C	D	E	Conteúdo Avaliado	Valor
01	X					Conceito de Ponteiro e Organização da Memória RAM	1,5 pt
02		X				Operadores de Indireção (*) e Endereço (&)	1,5 pt
03		X				Ponteiro Não Inicializado (<i>Wild Pointer</i>) e NULL	1,5 pt
04		X				Passagem de Parâmetros em Funções por Referência	1,5 pt
05	X					Definição Formal de Proposição Lógica	1,5 pt
06			X			Tabela Verdade do Condicional ($P \rightarrow Q$) e Regra $V \rightarrow F = F$	1,5 pt
07		X				Dimensão da Tabela Verdade (2^n) e Operadores Lógicos em C	1,5 pt
08	X					Os Três Estados Fundamentais do Git (<i>Working Directory</i> → <i>Staging</i>)	1,5 pt
09			X			Ciclo de Comandos no Git: Preparação (add) vs. Snapshot (commit)	1,5 pt
10		X				Sincronização com Repositório Remoto: git push vs. git pull	1,5 pt
Subtotal das Questões Objetivas (10 itens × 1,5 pt):							15,0 pts
Subtotal das Questões Discursivas e de Código (Q11: 7,5 pts + Q12: 7,5 pts):							15,0 pts
PONTUAÇÃO TOTAL DA AVALIAÇÃO ESCRITA N1:							30,0 pts

JUSTIFICATIVAS PEDAGÓGICAS — QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 01 — Gabarito: Alternativa A**Valor: 1,5 pt**

Um ponteiro (`int *ptr`) é uma variável cujo propósito precípuo na arquitetura de computadores é armazenar o endereço físico em hexadecimal do compartimento de memória RAM onde a variável referenciada está alocada. Ele não realiza backup, duplicação nem desalocação automática da memória.

Questão 02 — Gabarito: Alternativa B**Valor: 1,5 pt**

O operador de indireção/desreferenciação (`*ptr = 25;`) instrui o compilador a acessar a posição original da variável `numero` e substituir seu conteúdo pelo valor 25. Logo, ao executar `printf` sobre `numero`, o valor impresso será 25.

Questão 03 — Gabarito: Alternativa B**Valor: 1,5 pt**

Declarar `int *ptr;` apenas reserva espaço para um endereço, não para um dado inteiro. Como `ptr` não foi inicializado, ele contém um endereço aleatório (lixo de memória / *wild pointer*). Desreferenciá-lo provoca violação de memória protegida pelo SO, resultando em *Segmentation Fault*. A boa prática é apontar para uma variável existente (`&var`) ou atribuir `NULL`.

Questão 04 — Gabarito: Alternativa B**Valor: 1,5 pt**

Para que uma função modifique permanentemente a variável da função chamadora (passagem por referência), seu protótipo deve receber um ponteiro para o tipo de dado (`int *n`) e a chamada deve obrigatoriamente fornecer o endereço físico da variável através do operador `&` (ex.: `dobrar(&numero);`).

Questão 05 — Gabarito: Alternativa A**Valor: 1,5 pt**

Proposições lógicas são apenas orações declarativas dotadas de sentido completo que admitem unicamente o valor Verdadeiro (V) ou Falso (F). As sentenças I e III são declarativas e, portanto, proposições. A sentença II é uma pergunta (interrogativa) e a IV é um comando/ordem (imperativa), não possuindo valor lógico binário.

Questão 06 — Gabarito: Alternativa C**Valor: 1,5 pt**

A implicação lógica condicional $P \rightarrow Q$ só é Falsa no caso singular em que a condição necessária de partida é Verdadeira, mas a promessa de chegada é Falsa ($V \rightarrow F = F$). Todos os demais casos (inclusive quando o antecedente é Falso: $F \rightarrow V = V$ e $F \rightarrow F = V$) mantêm a validade do condicional.

Questão 07 — Gabarito: Alternativa B**Valor: 1,5 pt**

O total de linhas da tabela verdade obedece à fórmula 2^n , onde n é o número de proposições independentes ($2^3 = 8$ linhas, nunca $3 \times 2 = 6$). Em linguagem C, os operadores lógicos booleanos são `&&` (conjunção lógica E) e `||` (disjunção inclusiva OU).

Questão 08 — Gabarito: Alternativa A**Valor: 1,5 pt**

O fluxo de trabalho local do Git distribui os arquivos no *Working Directory* (onde as edições acontecem no disco). Ao rodar `git add`, o arquivo é indexado no palco de preparação temporário denominado *Staging Area* (ou Index), aguardando consolidação no *Local Repository* via `commit`.

Questão 09 — Gabarito: Alternativa C**Valor: 1,5 pt**

O comando `git add` não grava um commit no histórico; ele apenas posiciona o arquivo na *Staging Area*. O snapshot permanente do histórico é gravado exclusivamente pelo comando subsequente `git commit -m "mensagem"`.

Questão 10 — Gabarito: Alternativa B**Valor: 1,5 pt**

`git push` transfere o histórico de commits do repositório local do computador para o servidor remoto no GitHub; por sua vez, `git pull` baixa e mescla os commits criados pela equipe no repositório remoto para a branch local de trabalho.

CRITÉRIOS ANALÍTICOS DE CORREÇÃO — QUESTÕES DISCURSIVAS E CÓDIGO (15,0 PONTOS)

QUESTÃO 11 — ANÁLISE DE CÓDIGO: PONTEIROS E PASSAGEM POR REFERÊNCIA

Valor Total: 7,50
pts

Item a) Saída Exata e Teste de Mesa (3,75 pts)

Saída Impressa no Console:

```
x = 25, y = 20
```

Demonstração do Teste de Mesa (Passo a Passo na Memória):

1. **Estado Inicial (em main):** Variável $x = 10$; variável $y = 20$. Ponteiro $p1$ armazena o endereço de x ($\&x$) e ponteiro $p2$ armazena o endereço de y ($\&y$).
2. **Chamada da Função atualizar(p1, p2):** O parâmetro a recebe o ponteiro $p1$ (aponta para x) e b recebe $p2$ (aponta para y).
3. **Linha 1 da Função:** `int aux = *a;` → Desreferencia a e lê o valor de x . Logo, $aux = 10$.
4. **Linha 2 da Função:** `*a = *b + 5;` → Lê o valor de $*b$ (que é $y = 20$), calcula $20 + 5 = 25$ e grava no endereço apontado por a . **O valor de x na memória passa a ser 25.**
5. **Linha 3 da Função:** `*b = aux * 2;` → Multiplica o valor de aux (10) por 2 ($10 \times 2 = 20$) e grava no endereço apontado por b . **O valor de y na memória permanece 20.**
6. **Término:** Ao retornar para a função `main`, o `printf` imprime os valores finais persistidos: $x = 25$, $y = 20$.

Critério de Pontuação do Item (a):

- Resposta exata do `printf` (25 e 20): **1,75 pt.**
- Demonstração correta do teste de mesa linha a linha: **2,00 pts** (pontuação proporcional se demonstrar o raciocínio correto com pequeno deslize aritmético).

Item b) Justificativa Conceitual: Referência vs. Valor (3,75 pts)

Fundamentação Técnica Esperada:

- **Por que a alteração é permanente:** Porque a função `atualizar` recebeu ponteiros contendo os endereços físicos de memória de x e y (**passagem por referência**). Ao utilizar o operador de desreferenciação (`*a` e `*b`), as atribuições foram realizadas diretamente nas gavetas de memória alocadas no escopo da função chamadora (`main`).
- **O que ocorreria com passagem por valor (`void atualizar(int a, int b)`):** O compilador criaria cópias isoladas na pilha de execução (*stack frame*) da função. Todas as operações aritméticas e alterações afetariam unicamente as variáveis locais a e b , que seriam descartadas ao término da função. Os valores originais na `main` permaneceriam inalterados: $x = 10$, $y = 20$.

Critério de Pontuação do Item (b):

- Explicação correta da passagem por referência manipulando o endereço original: **1,85 pt.**
- Contraste preciso com a passagem por valor (criação e destruição de cópias locais): **1,90 pt.**

QUESTÃO 12 — DISCURSIVA: LÓGICA PROPOSICIONAL E TABELA VERDADE

Valor Total: 7,50 pts

Item a) Construção e Preenchimento da Tabela Verdade (4,50 pts)

Fórmula sob Análise: $(P \wedge \neg Q) \rightarrow P$

P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$(P \wedge \neg Q) \rightarrow P$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

Critério de Pontuação do Item (a):

- Preenchimento correto da coluna de negação $\neg Q$ (F, V, F, V): **1,00 pt.**
- Preenchimento correto da coluna de conjunção $P \wedge \neg Q$ (F, V, F, F): **1,50 pt.**
- Preenchimento correto da coluna do condicional final (V, V, V, V): **2,00 pts.**

Item b) Classificação Formal e Justificativa (3,00 pts)

Classificação:

- **Trata-se formalmente de uma TAUTOLOGIA.**

Justificativa Rigorosa:

Uma proposição composta é definida como uma **Tautologia** quando seu valor lógico final resultante na tabela verdade é **Verdadeiro (V) em todas as combinações possíveis** de atribuição de valores de suas variáveis proposicionais atômicas (P e Q). Como a coluna de $(P \wedge \neg Q) \rightarrow P$ assumiu exclusivamente o valor V em todas as 4 linhas, a proposição é tautológica.

Critério de Pontuação do Item (b):

- Identificação correta do termo "Tautologia": **1,50 pt.**
- Justificativa técnica rigorosa baseada na totalidade de valores verdadeiros em todas as valorações: **1,50 pt.**